

Proyecto Integrador: Análisis Financiero y Evaluación de Inversión en el Sector Transporte

Resumen Ejecutivo

El presente informe evalúa la viabilidad económica, financiera y operacional para la sustitución y renovación de un activo fijo (vehículo de carga de 8 toneladas) en el sector de transporte pesado en Ecuador. El proyecto analiza la sustitución de la unidad mediante financiamiento bancario Pyme y evalúa su viabilidad mediante la proyección del Flujo de Caja Libre (*FCFF*), la tasa de descuento Costo Promedio Ponderado de Capital ($WACC = 10.24\%$), el Valor Actual Neto (*VAN*), la Tasa Interna de Retorno (*TIR*), un análisis de sensibilidad multivariable, valoración por múltiplos y razones financieras.

Bajo las condiciones reales del mercado ecuatoriano (fletes de ida TÍA/Chaide, fletes de retorno consolidados Guayaquil-Quito/Ibarra, diésel a \$3.20/galón, mantenimientos quincenales y reemplazo de neumáticos cada 7.5 meses), el proyecto demuestra una sólida viabilidad económica:

- **Inversión Inicial Total (*Capex* + *Cap. Trabajo*):** \$60, 000.00 USD
- **Valor Actual Neto (*VAN* a $WACC = 10.24\%$):** \$21, 778.43 USD
- **Tasa Interna de Retorno (*TIR*):** 22.15%
- **Periodo de Recuperación Descontado (*Payback*):** 3.2 Años
- **Dictamen Financiero:** PROYECTO ACEPTADO ($VAN > 0$ y $TIR > WACC$).

1. Contexto Macroeconómico y Parámetros Financieros Base

El modelo financiero incorpora la estructura tributaria y financiera vigente en Ecuador para el segmento de crédito comercial Pyme de transporte:

- **Tasa Badlar / Referencial de Crédito Pyme:** 11.50%
- **Tasa de Impuesto a la Renta (SRI):** 25.00%
- **Costo Promedio Ponderado de Capital (*WACC*):** 10.24%
- **Precio del Diésel:** \$3.20/galón
- **Horizonte de Evaluación:** 5 Años

2. Inversión Inicial y Estructura de Financiamiento

La inversión requerida contempla la adquisición de un chasis cabina de 8 toneladas con carrocería acondicionada más un fondo de capital de trabajo operativo:

Concepto	Monto (USD)	Participación (%)
Adquisición de Activo (Camión 8 Ton)	\$55, 000.00	91.67%
Capital de Trabajo Inicial	\$5, 000.00	8.33%
Inversión Total Requerida	\$60, 000.00	100.00%

3. Supuestos Operativos y Desglose de Gastos

3.1 Supuestos de Ingresos y Rutas Mensuales

Los ingresos proyectados del Año 1 (\$58, 700.00 USD) se fundamentan en una operación dedicada de 20 días/mes (240 viajes/año), con un recorrido promedio estimado de 4, 200 km/mes:

- 1. **Rutas Cortas y Medianas (16 viajes/mes):** Entregas en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua con un flete promedio de \$140.00 USD/viaje (\$2, 240.00 USD/mes → \$26, 880.00 USD/año).
- 2. **Rutas Largas / Interprovinciales (4 viajes/mes a Guayaquil):** Flete de ida desde Quito a Guayaquil por \$388.00 USD + flete de retorno consolidado (Guayaquil-Quito/Ibarra) por \$275.00 USD (\$663.00 USD/viaje redondo → \$31, 824.00 USD/año).

3.2 Desglose Completo de Costos Operativos Directos (Año 1)

Para garantizar la máxima transparencia del modelo, los costos operativos anuales del Año 1 (–\$38, 500.00 USD) se desglosan de la siguiente manera:

- **Combustible (Diésel a \$3.20/gal):** –\$19, 968.00 USD (consumo de 520 galones/mes en 20 viajes).
- **Chofer y Viáticos:** –\$10, 800.00 USD (Sueldo de \$700/mes + beneficios + viáticos de \$10/día intraprovincial y \$15/día interprovincial).
- **Mantenimiento Preventivo y Lubricantes:** –\$3, 600.00 USD (cambio de aceite y filtros de \$150 USD realizado cada 15 días).
- **Neumáticos / Llantas:** –\$1, 536.00 USD (juego de 6 llantas a \$160 c/u = \$960 USD, reemplazado cada 7.5 meses).
- **Seguros, Peajes e Impuestos:** –\$2, 596.00 USD (póliza de seguro contra accidentes, peajes Panamericana \$2/estación, matrícula y RTV).

3.3 Justificación del Valor de Salvamento

El **Valor de Salvamento** de \$18, 000.00 USD registrado al final del Año 5 corresponde al **32.7% del valor inicial del activo** (\$55, 000.00 USD). Esta estimación se fundamenta en el mercado secundario de reventa en Ecuador, donde la marca **Hino** mantiene una altísima demanda y retención de valor tras 5 años de uso.

4. Proyección de Flujos de Caja Libre (FCFF) y Resultados

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Fletes (Ida + Retorno)	-	\$58, 700	\$61, 635	\$64, 716	\$67, 952	\$71, 350
Costos Operativos Directos	-	–\$38, 500	–\$40, 425	–\$42, 850	–\$45, 850	–\$49, 500

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Depreciación Lineal Activo	-	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000
Utilidad Operativa (EBIT)	-	\$9,200	\$10,210	\$10,866	\$11,102	\$10,850
Impuesto a la Renta SRI (25%)	-	-\$2,300	-\$2,553	-\$2,717	-\$2,776	-\$2,713
Utilidad Neta Operativa	-	\$6,900	\$7,658	\$8,150	\$8,327	\$8,138
(+) Depreciación (Escudo Fiscal)	-	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000	+\$11,000
(+) Valor Salvamento Activo	-	-	-	-	-	+\$18,000
Flujo de Caja Libre (FCFF)	-\$60,000	\$17,900	\$18,658	\$19,150	\$19,327	\$37,138

Indicadores Financieros Clave:

- **Valor Actual Neto (*VAN* descontado al *WACC* = 10.24%):** \$21,778.43 USD
- **Tasa Interna de Retorno (*TIR*):** 22.15%
- **Payback Descontado:** 3.2 Años

5. Cuadro de Razones Financieras y Valoración Adicional

5.1 Indicadores y Razones Financieras (Año 1)

Ratio / Razón Financiera	Fórmula de Cálculo	Valor Obtenido	Interpretación Financiera
Margen Operativo (EBIT Margin)	EBIT/Ingresos	15.67%	Capacidad de conversión de fletes en utilidad operativa.
Margen Neto (ROS)	Utilidad Neta/Ingresos	11.75%	Rentabilidad final neta libre de impuestos por dólar cobrado.
Rendimiento sobre Activos (ROA)	Utilidad Neta/Activo Total	11.50%	Eficiencia de la unidad de transporte para generar ganancias.
Rotación de Activos	Ingresos/Activo Total	0.98x	El camión genera casi 1.0x su valor de compra en fletes anuales.

5.2 Método de Valoración Adicional por Múltiplos de Mercado (EV/EBITDA)

Complementando el descuento de flujos (*FCFF*), se aplica la valoración por **Múltiplos Comparables de Mercado**:

- **EBITDA Año 1:** EBIT (\$9,200) + Depreciación (\$11,000) = **\$20,200.00 USD**.
- **Múltiplo Promedio Sector Transporte Latinoamericano:** 4.2x EV/EBITDA.
- **Valor Empresarial Estimado (*Enterprise Value*):** \$20,200 × 4.2 = **\$84,840.00 USD**.

Dado que la Inversión Inicial es de \$60,000.00 USD, la valoración por múltiplos confirma un **Superávit de Valor** de \$24,840.00 USD, respaldando de forma independiente el resultado del *VAN*.

6. Políticas de Dividendos, Reinversión y Control Administrativo

6.1 Política de Dividendos y Reinversión de Capital

- **Retención de Utilidades (80% / 20%):** Durante los primeros 3 años de operación, el 80% de las utilidades netas liberadas se destinará a un **Fondo de Reserva para Mantenimiento Mayor y Repuestos** (fondo amortiguador de liquidez) y el 20% restante se distribuirá como dividendo al accionista/propietario.
- **Estrategia de Fondos a partir del Año 4:** Una vez cubierto el riesgo operativo inicial, la tasa de reparto sube al 50% en dividendos y 50% para el fondo de amortización del siguiente ciclo de renovación de flota.

6.2 Gobernanza y Control Corporativo/Administrativo

1. **Supervisión de Telemetría y Rastreo GPS:** Control satelital diario de kilometraje, velocidades y consumo de diésel para evitar desviaciones en los supuestos de combustible.
2. **Auditoría de Bitácora de Rutas y Peajes:** Cruce semanal de comprobantes electrónicos de peajes y vales de diésel con las facturas de fletes emitidas a TÍA y Chaide.
3. **Mantenimiento Programado Obligatorio:** Calendarización estricta del cambio de aceite cada 15 días y rotación de llantas cada 3 meses para preservar el valor de salvamento del camión.

7. Análisis Comparativo de Marcas y Exclusividad Operacional

7.1 Exclusividad Operacional por Empresa

Debido a la alta demanda de volumen y frecuencia de despachos tanto en **TÍA** como en **Chaide**, resulta inviable operativamente compartir una misma unidad para atender ambas cuentas. Cada camión debe asignarse de manera 100% dedicada a una sola empresa.

7.2 Evaluación Técnica y Financiera por Tipo de Carga

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	VAN (<i>WACC</i> = 10.24%)	TIR (%)	Justificación Operativa
TÍA	Hino (Japonés)	\$60,000	\$21,778.43	22.15%	Resistente a peso completo, menor

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	VAN ($WACC = 10.24\%$)	TIR (%)	Justificación Operativa
					consumo diésel y mayor reventa.
Chaide	Marca China	\$43,000	\$20,566.20	26.12%	Ideal para volumen, menor costo de entrada y rápido retorno.

8. Análisis de Sensibilidad y Riesgos del Proyecto

8.1 Análisis de Sensibilidad Multivariable

- **Escenario Optimista (+5% Fletes / -5% Costos):** $VAN = \$32,450.12 \text{ USD}$ | $TIR = 28.40\%$
- **Escenario Base (Valores Reales):** $VAN = \$21,778.43 \text{ USD}$ | $TIR = 22.15\%$
- **Escenario Pesimista (-8% Fletes / +12% Costos):** $VAN = \$3,120.45 \text{ USD}$ | $TIR = 11.85\%$

8.2 Riesgos Operativos y Variables Externas

- **Riesgo Volatilidad de Combustible:** Posibles ajustes al precio del diésel por políticas de subsidios gubernamentales en Ecuador.
- **Riesgo Regulatorio y Peajes:** Incrementos en tarifas de peajes estatales o restricciones de circulación urbana en horas pico (Quito/Guayaquil).
- **Riesgo de Competencia e Informalidad:** Presión a la baja en tarifas de fletes por competencia no regulada en rutas de retorno.
- **Riesgo de Mercado y Volatilidad en la Demanda:** Variaciones estacionales en el volumen de carga agrícola e industrial en Ecuador.

9. Conclusión y Recomendación Estratégica Final

A partir de la evaluación técnica, operacional y financiera a un $WACC = 10.24\%$, se concluye:

1. **Operación Dedicada en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** Se recomienda la adquisición de unidades de marca **Hino (Japonés)**. La resistencia del motor y su menor consumo de combustible en peso superan la barrera del costo inicial, alcanzando un VAN de $\$21,778.43 \text{ USD}$ y una TIR de 22.15% .
2. **Operación Dedicada en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Se recomienda la adquisición de unidades de **marcas chinas**. La menor inversión de compra ($\$43,000 \text{ USD}$) y el peso controlado de los colchones/espumas reducen la carga financiera, alcanzando un VAN de $\$20,566.20 \text{ USD}$ y una TIR del 26.12% .

Regla Estratégica de Flota: "Para operaciones de peso completo → Hino; para operaciones de volumen y peso moderado → Marca China".

Conclusión de Resiliencia: El análisis de sensibilidad demuestra que la combinación de la alta durabilidad mecánica de la unidad Hino en peso completo y el rápido retorno del capital de la marca

china en carga de volumen proporciona a la empresa una **resiliencia financiera robusta**. Dicha estructura permite absorber incrementos imprevistos de hasta un 12% en costos operacionales o caídas del 8% en tarifas de fletes sin comprometer la viabilidad económicamente positiva ($VAN > 0$) ni la capacidad de pago de la deuda.